

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THÍ NGHIỆM
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (CO2036)

BÀI THỰC HÀNH
LAB 1 + 2

HK252

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Công Thái

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp
1	Nguyễn Ngọc Hà My	2212104	L01

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2026

Mục lục

Tổng Quan	2
1 Giới thiệu	2
2 Mục tiêu	3
3 Phương pháp	3
4 Nội dung thực hành	4
4.1 Lab 1	4
4.1.1 Bài 1	4
4.1.2 Bài 2	7
4.2 Lab 2	10
4.2.1 Exercise 1	10
4.2.2 Exercise 2	10
4.2.3 Exercise 3	11
4.2.4 Exercise 4	13
4.2.5 Exercise 5	13
4.2.6 Exercise 6	14
4.2.7 Exercise 7	14
4.2.8 Exercise 8	15
5 Bàn luận	16
Nguồn mã nguồn	17
Tài liệu tham khảo	17

Tổng Quan

Trong các hệ thống xử lý tín hiệu số, tín hiệu thường được xử lý dưới dạng rời rạc bằng các thiết bị số như máy tính hoặc vi xử lý. Vì vậy, việc hiểu được cách biểu diễn, xử lý và biến đổi tín hiệu rời rạc là rất quan trọng trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing – DSP).

Trong các bài thực hành này, sinh viên được làm quen với phần mềm Scilab để mô phỏng và xử lý các tín hiệu. Các bài thực hành giúp sinh viên hiểu được cách thao tác với vector, cách mô phỏng tín hiệu analog, thực hiện quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa tín hiệu. Ngoài ra, sinh viên còn được làm quen với các tín hiệu rời rạc cơ bản và các phép biến đổi tín hiệu trong miền thời gian.

Báo cáo này tổng hợp kết quả của hai bài thực hành. Lab 1 tập trung vào việc làm quen với Scilab, thao tác vector và mô phỏng quá trình chuyển đổi tín hiệu từ analog sang digital. Lab 2 tập trung vào việc biểu diễn và xử lý các tín hiệu rời rạc, bao gồm các tín hiệu cơ bản, phép cộng và nhân tín hiệu, cũng như các phép biến đổi thời gian của tín hiệu.

1 Giới thiệu

Xử lý tín hiệu số (DSP) là lĩnh vực nghiên cứu việc phân tích và xử lý tín hiệu bằng các hệ thống số. Trong thực tế, nhiều tín hiệu như âm thanh, tín hiệu điện, hình ảnh hoặc sóng vô tuyến tồn tại dưới dạng analog. Tuy nhiên, các hệ thống xử lý hiện đại như máy tính chỉ có thể xử lý dữ liệu ở dạng digital.

Do đó, tín hiệu analog cần được chuyển đổi sang dạng digital trước khi xử lý. Quá trình này được thực hiện bởi bộ chuyển đổi Analog to Digital Converter (ADC). Quá trình chuyển đổi này bao gồm các bước chính như lấy mẫu (sampling) và lượng tử hóa (quantization).

Sau khi tín hiệu được chuyển sang dạng rời rạc, các phép toán như cộng tín hiệu, nhân tín hiệu, đảo thời gian hoặc dịch tín hiệu có thể được thực hiện để phân tích và xử lý tín hiệu.

2 Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Làm quen với phần mềm Scilab và các lệnh cơ bản.
- Thực hiện các phép toán trên vector trong Scilab.
- Mô phỏng tín hiệu dạng sin và vẽ đồ thị tín hiệu.
- Hiểu nguyên lý của quá trình lấy mẫu tín hiệu.
- Xác định tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu.
- Hiểu và thực hiện quá trình lượng tử hóa tín hiệu.
- Làm quen với các tín hiệu rời rạc cơ bản như unit step, unit impulse và unit ramp.
- Thực hiện các phép toán trên tín hiệu rời rạc như cộng và nhân tín hiệu.
- Hiểu các phép biến đổi tín hiệu trong miền thời gian.

3 Phương pháp

Trong các bài thực hành này, phần mềm **Scilab** được sử dụng để thực hiện các phép tính và mô phỏng tín hiệu. Scilab cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ xử lý vector, vẽ đồ thị và mô phỏng tín hiệu trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số.

Trong Lab 1, Scilab được sử dụng để thực hiện các phép toán trên vector và mô phỏng tín hiệu analog. Các lệnh như tạo vector, thực hiện phép toán trên vector và vẽ đồ thị tín hiệu được sử dụng để quan sát sự thay đổi của tín hiệu theo thời gian.

Một tín hiệu sin analog có dạng:

$$x(t) = A \sin(2\pi ft)$$

trong đó:

- A là biên độ của tín hiệu
- f là tần số của tín hiệu
- t là thời gian

Tín hiệu analog được chuyển thành tín hiệu rời rạc bằng quá trình lấy mẫu:

$$x(n) = x_a(nT_s)$$

Trong đó:

- T_s là chu kỳ lấy mẫu
- $F_s = \frac{1}{T_s}$ là tần số lấy mẫu

Sau khi lấy mẫu, tín hiệu được lượng tử hóa với bước lượng tử hóa Δ theo công thức:

$$x_q(n) = \Delta \cdot \text{fix} \left(\frac{x(n)}{\Delta} \right)$$

Trong Lab 2, Scilab được sử dụng để tạo và xử lý các tín hiệu rời rạc. Các tín hiệu cơ bản như unit step, unit impulse và unit ramp được tạo ra bằng cách sử dụng các biểu thức logic và vector chỉ số thời gian.

Ngoài ra, các phép toán trên tín hiệu rời rạc như cộng tín hiệu, nhân tín hiệu và các phép biến đổi thời gian của tín hiệu cũng được thực hiện. Các phép biến đổi này bao gồm đảo thời gian, dịch tín hiệu và thay đổi biên độ của tín hiệu.

Các kết quả của mỗi bài thực hành được biểu diễn bằng đồ thị để quan sát sự thay đổi của tín hiệu sau khi thực hiện các phép toán và biến đổi.

4 Nội dung thực hành

4.1 Lab 1

4.1.1 Bài 1

4.1.1.1 Câu 1

Cho vector:

$$x = 1 : 4$$

Lệnh này trong Scilab tạo ra vector:

$$x = [1 \ 2 \ 3 \ 4]$$

Yêu cầu của bài là tạo vector:

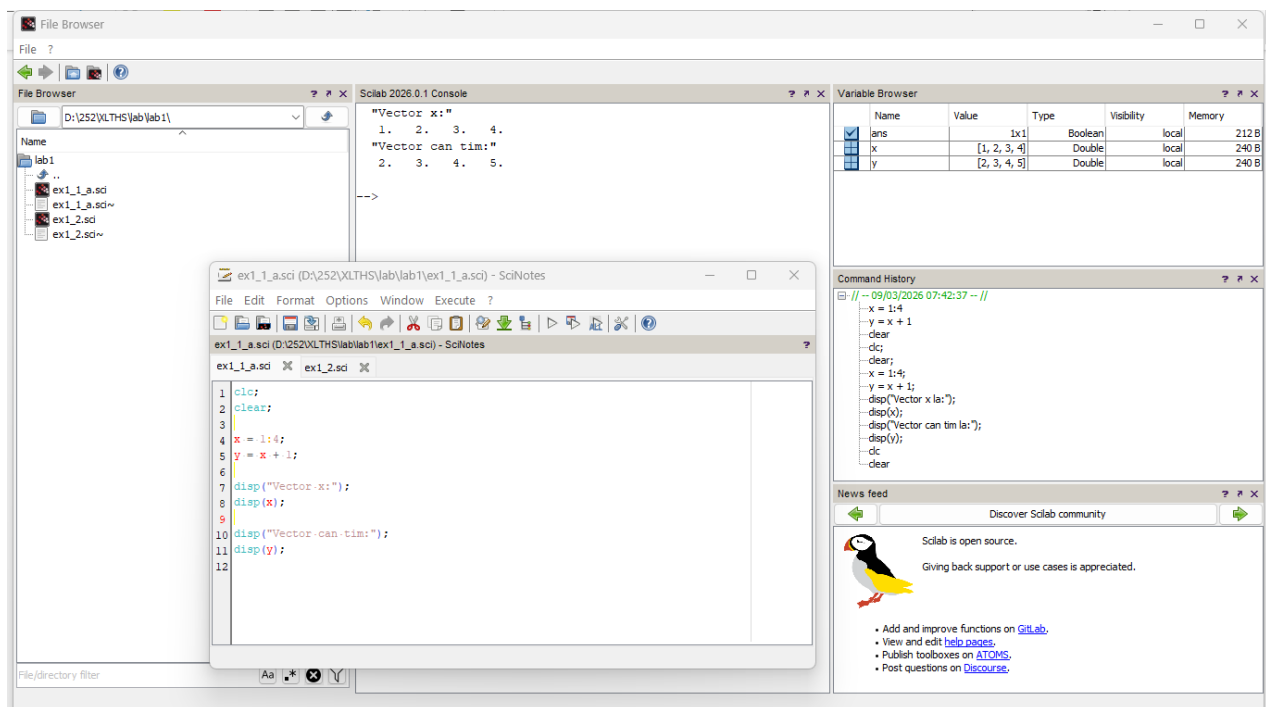
$$(x_1 + 1, x_2 + 1, x_3 + 1, x_4 + 1)$$

Trong Scilab, khi cộng một số với vector thì phép cộng sẽ được thực hiện trên từng phần tử của vector. Do đó ta thực hiện:

$$y = x + 1$$

Kết quả thu được:

$$y = [2 \ 3 \ 4 \ 5]$$



Hình 1: Kết quả thực hiện phép cộng vector $y = x + 1$ trong Scilab

4.1.1.2 Câu 2

Cho hai vector:

$$x = [1 \ 2 \ 3 \ 4], y = [5 \ 6 \ 7 \ 8]$$

Yêu cầu tạo vector:

$$(x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3, x_4y_4)$$

Đây là phép nhân từng phần tử tương ứng của hai vector. Trong Scilab phép nhân từng phần tử được thực hiện bằng toán tử:

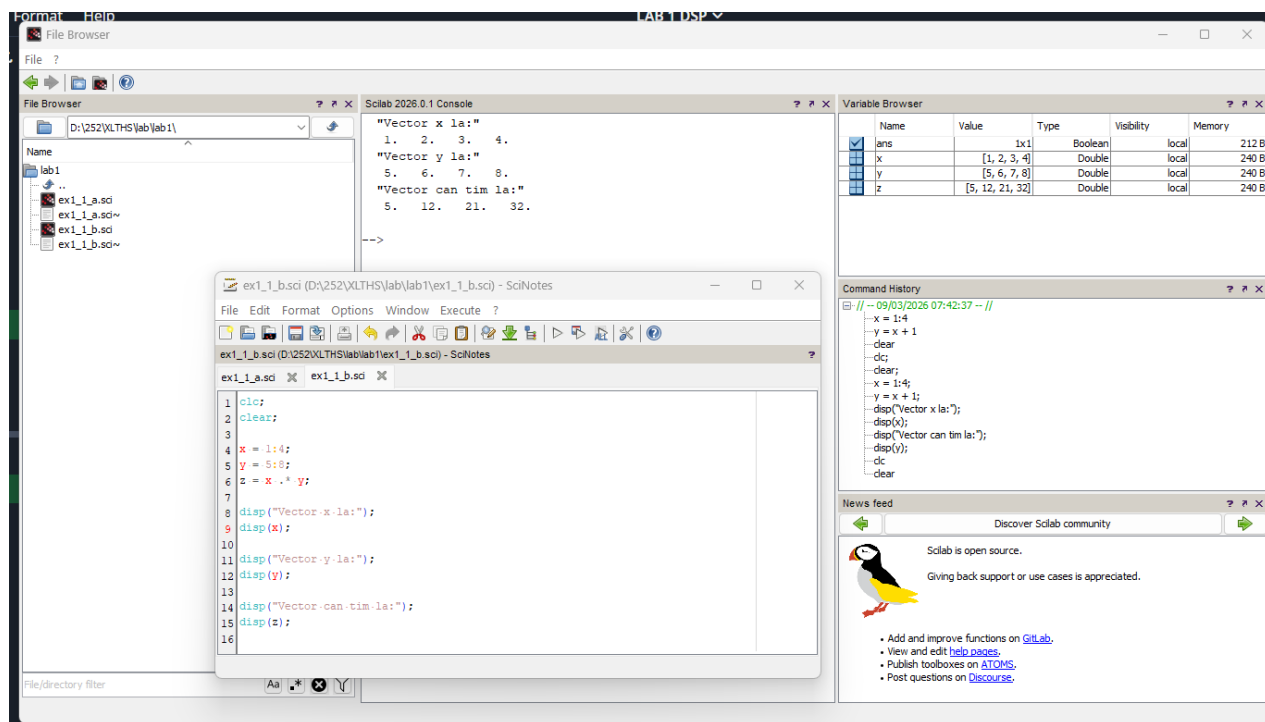
.*

Do đó:

$$z = x .* y$$

Kết quả:

$$z = [5 \ 12 \ 21 \ 32]$$



Hình 2: Kết quả phép nhân từng phần tử của hai vector x và y

4.1.1.3 Câu 3

Yêu cầu tạo vector gồm 10 giá trị cách đều nhau trên khoảng $[0, \pi]$.

Trong Scilab, hàm:

$$\text{linspace}(a, b, n)$$

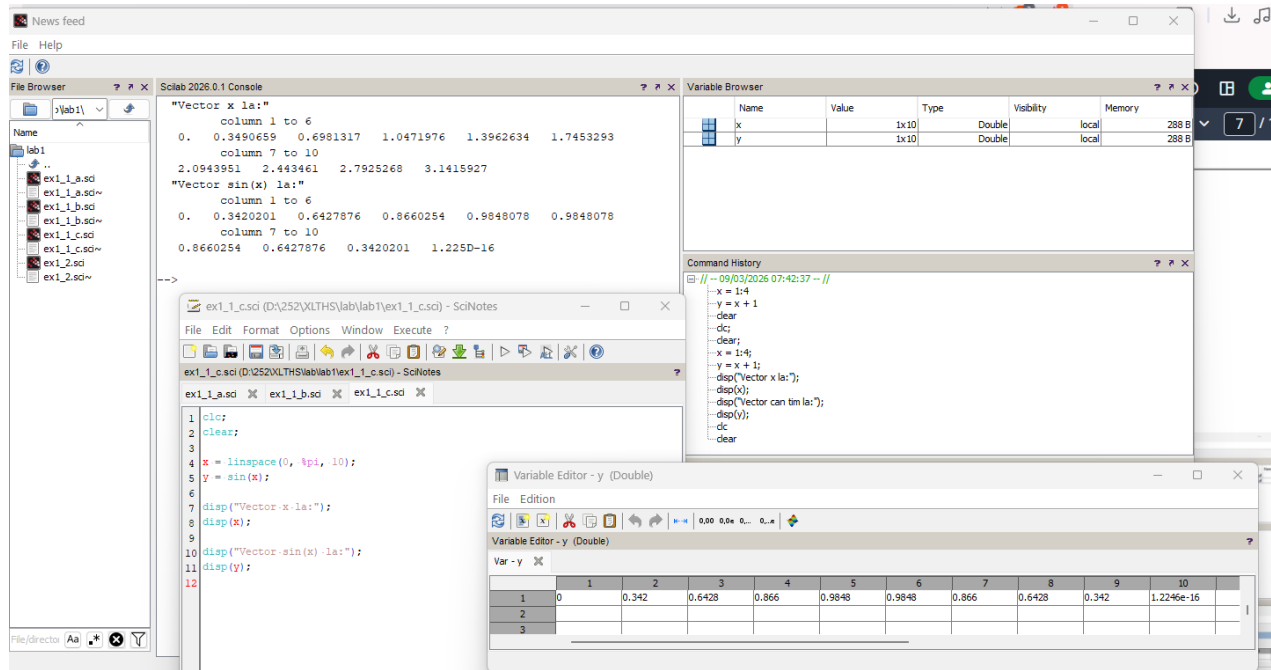
tạo n điểm cách đều nhau từ a đến b .

Do đó:

$$x = \text{linspace}(0, \pi, 10)$$

Sau đó tính:

$$y = \sin(x)$$



Hình 3: Kết quả tạo vector gồm 10 giá trị trên khoảng $[0, \pi]$ và tính $\sin(x)$

4.1.2 Bài 2

Xét tín hiệu analog:

$$x_a(t) = 3 \sin(100\pi t)$$

Ta có được:

$$f = 50 \text{ Hz}$$

Chu kỳ tín hiệu:

$$T = \frac{1}{f} = 0.02 \text{ s}$$

Để vẽ 5 chu kỳ của tín hiệu:

$$5T = 0.1 \text{ s}$$

4.1.2.1 Vẽ tín hiệu analog

Trục thời gian:

$$t = 0 : 0.0001 : 0.1$$

Sau đó:

$$x_a(t) = 3 \sin(100\pi t)$$

4.1.2.2 Lấy mẫu tín hiệu

Tần số lấy mẫu:

$$F_s = 300$$

Chu kỳ lấy mẫu:

$$T_s = \frac{1}{F_s}$$

Tín hiệu rời rạc:

$$x(n) = 3 \sin(100\pi n T_s)$$

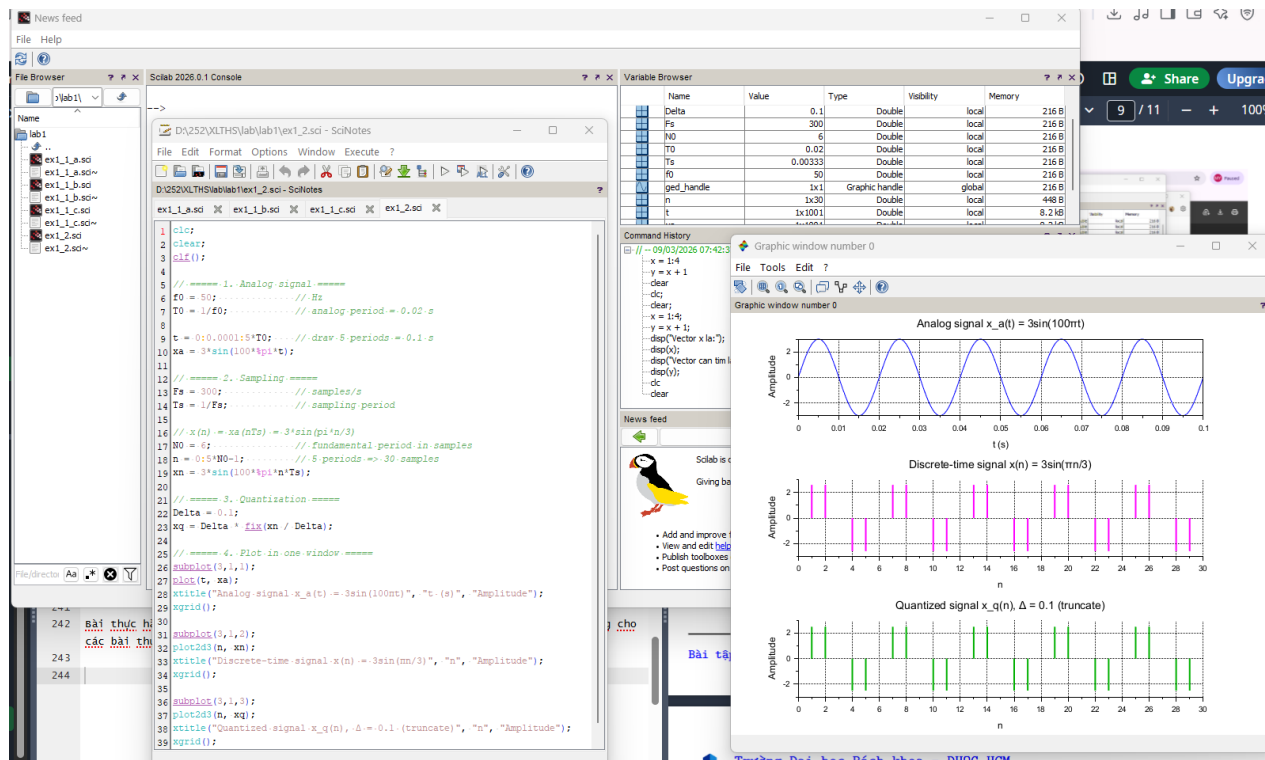
4.1.2.3 Lượng tử hóa

Với bước lượng tử hóa:

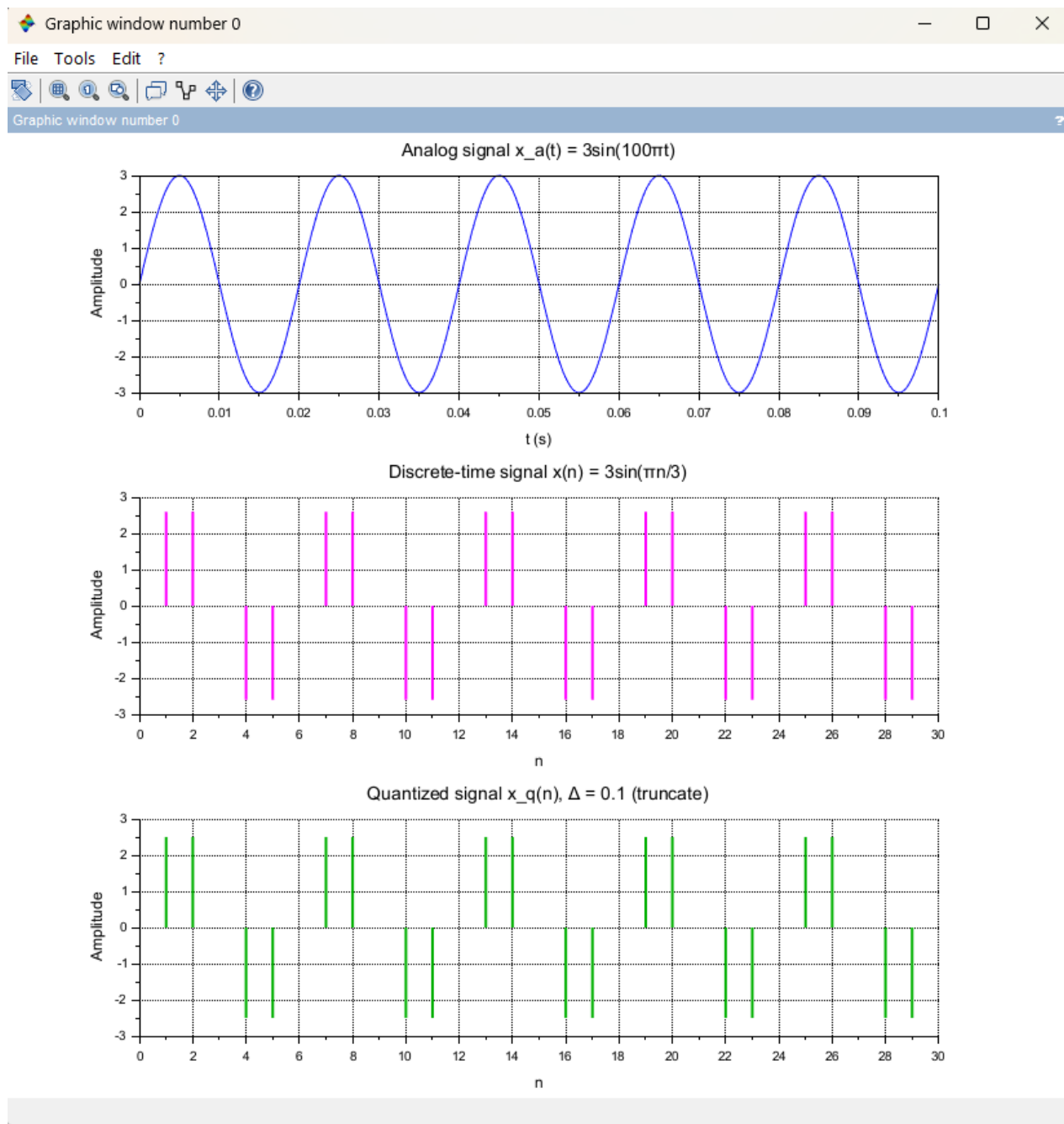
$$\Delta = 0.1$$

Tín hiệu sau lượng tử hóa:

$$x_q(n) = 0.1 \cdot \text{fix} \left(\frac{x(n)}{0.1} \right)$$



Hình 4: Đồ thị tín hiệu



Hình 5: Tín hiệu rời rạc sau khi thực hiện lấy mẫu

4.2 Lab 2

4.2.1 Exercise 1

Functions	Description (will be filled by students)
<code>plot2d3(...)</code>	Dùng để vẽ đồ thị 2D, các đường cong đồ thị được vẽ bằng các thanh dọc.
<code>min(...)</code>	Trả về giá trị nhỏ nhất trong một mảng hoặc ma trận.
<code>max(...)</code>	Trả về giá trị lớn nhất trong một mảng hoặc ma trận.
<code>subplot(...)</code>	Chia cửa sổ đồ thị thành nhiều ô để vẽ nhiều biểu đồ trên cùng một figure.
<code>title(...)</code>	Đặt tiêu đề cho biểu đồ.
<code>xlabel(...)</code>	Đặt nhãn cho trục hoành của biểu đồ.
<code>ylabel(...)</code>	Đặt nhãn cho trục tung của biểu đồ.
<code>bool2s(...)</code>	Chuyển đổi giá trị boolean thành số nguyên (0 hoặc 1).
<code>deff(...)</code>	Định nghĩa một hàm trong Scilab.

Bảng 1: Một số hàm cơ bản trong Scilab được sử dụng trong bài thực hành

4.2.2 Exercise 2

Tín hiệu bước đơn vị:

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Lệnh `n = -5:5`; tạo một vector `n` chứa các giá trị từ -5 đến 5:

$$n = [-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]$$

Lệnh `msignal = bool2s(n >= 0)`;

- Điều kiện $n \geq 0$ tạo một vector Boolean

$$[F, F, F, F, F, T, T, T, T, T, T]$$

- Hàm `bool2s(...)` chuyển đổi:

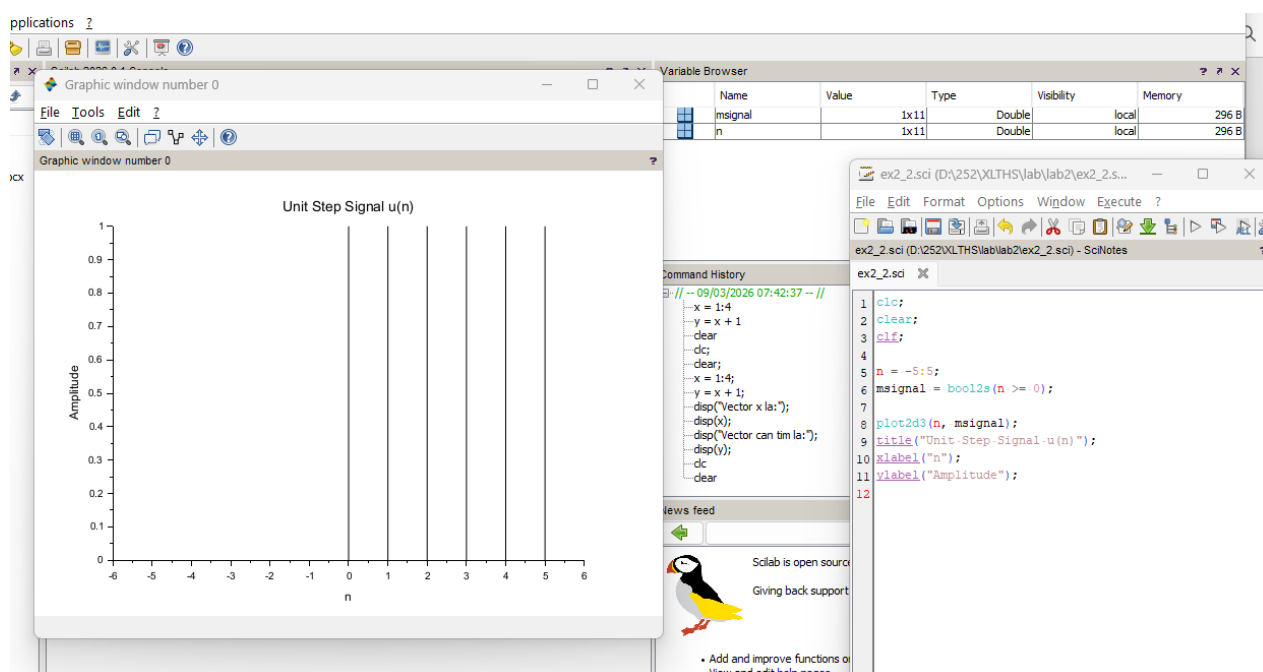
$$[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$$

Hàm `plot2d3()` vẽ đồ thị rời rạc với:

- Trục X: các giá trị của n từ -5 đến 5.
- Trục Y : giá trị của `msignal`, chỉ có 0 hoặc 1.

Quan sát đồ thị:

- Khi $n < 0$, tín hiệu có giá trị 0.
- Khi $n \geq 0$, tín hiệu có giá trị 1.
- Hình dạng: Đồ thị có giá trị 0 cho $n < 0$ và nhảy lên 1 tại $n \geq 0$



Hình 6: Đồ thị tín hiệu bước đơn vị $u(n)$

4.2.3 Exercise 3

Tín hiệu xung đơn vị:

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

Lệnh $n = -5:5$; tạo một vector n chứa các giá trị từ -5 đến 5:

$$n = [-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]$$

Lệnh $\text{msignal} = \text{bool2s}(n == 0)$;

- Điều kiện $n \geq 0$ tạo một vector Boolean (

$$[F, F, F, F, F, T, F, F, F, F, F]$$

- Hàm $\text{bool2s}(\dots)$ chuyển đổi:

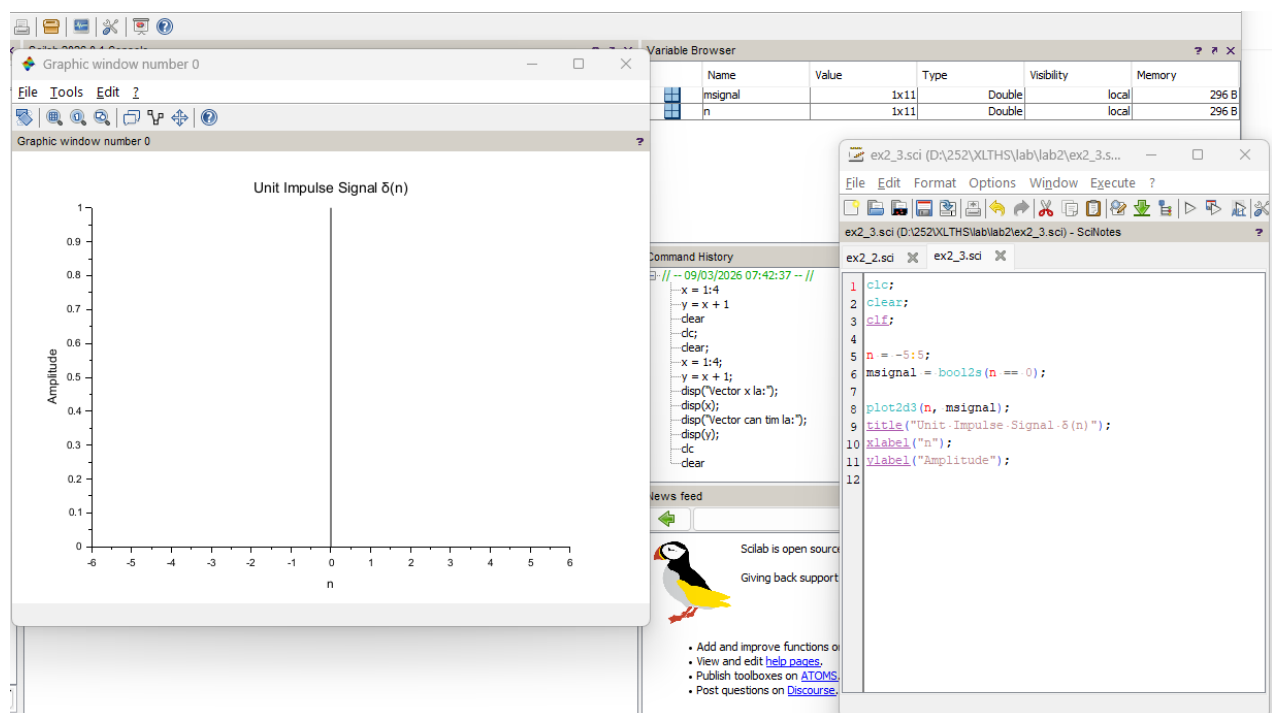
$$[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]$$

Hàm $\text{plot2d3}()$ vẽ đồ thị rời rạc với:

- Trục X: các giá trị của n từ -5 đến 5.
- Trục Y : giá trị của msignal , chỉ có 0 hoặc 1.

Quan sát đồ thị:

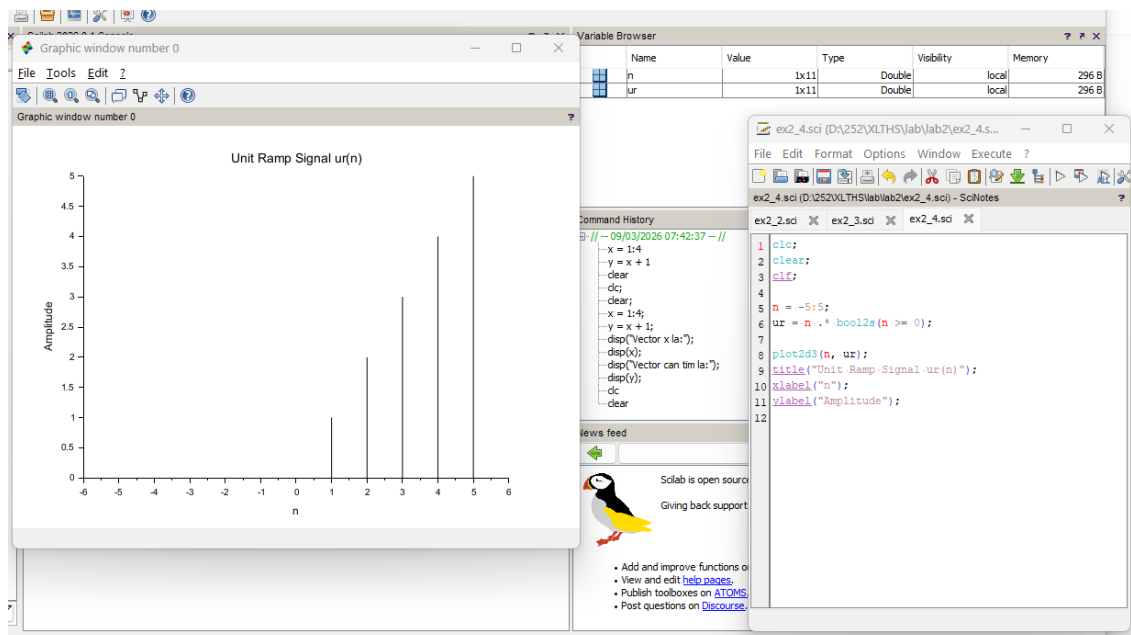
- Khi $n \neq 0$, tín hiệu có giá trị 0.
- Khi $n = 0$, tín hiệu có giá trị 1.
- Hình dạng: Đồ thị có giá trị 0 cho $n \neq 0$ và nhảy lên 1 tại $n = 0$



Hình 7: Đồ thị tín hiệu xung đơn vị $\delta(n)$

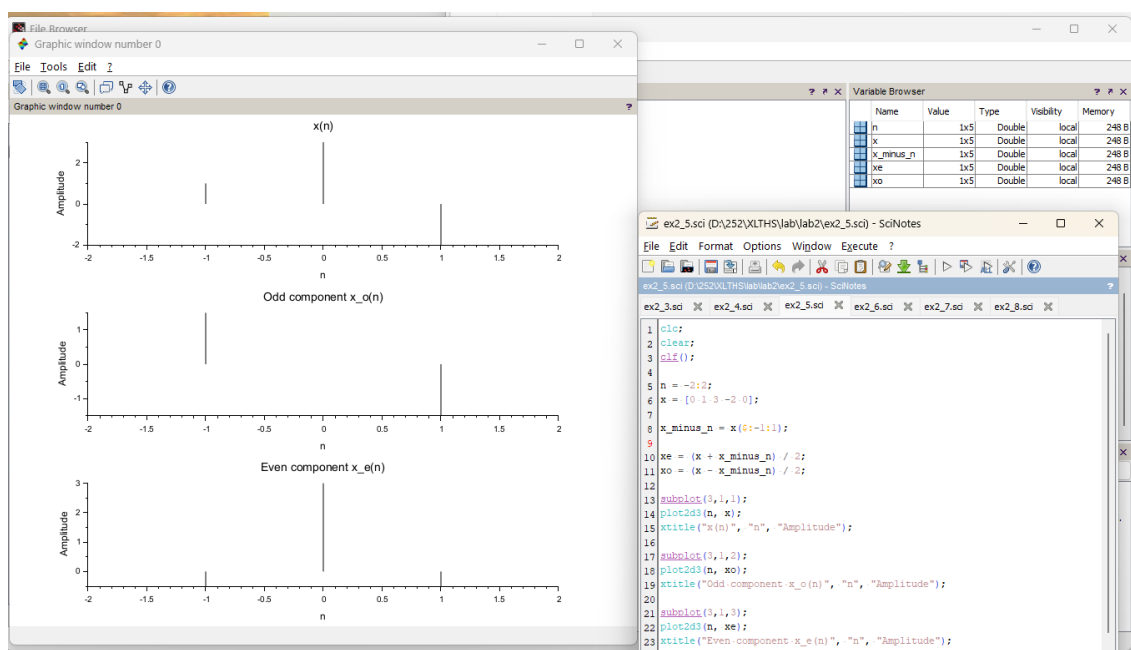
4.2.4 Exercise 4

Tín hiệu ramp: $r(n) = nu(n)$



Hình 8: Đồ thị tín hiệu ramp $r(n)$

4.2.5 Exercise 5



Hình 9: Kết quả phân tích tín hiệu thành phần chẵn và lẻ

Thành phần chẵn, lẻ:

$$x_e(n) = \frac{x(n) + x(-n)}{2}$$

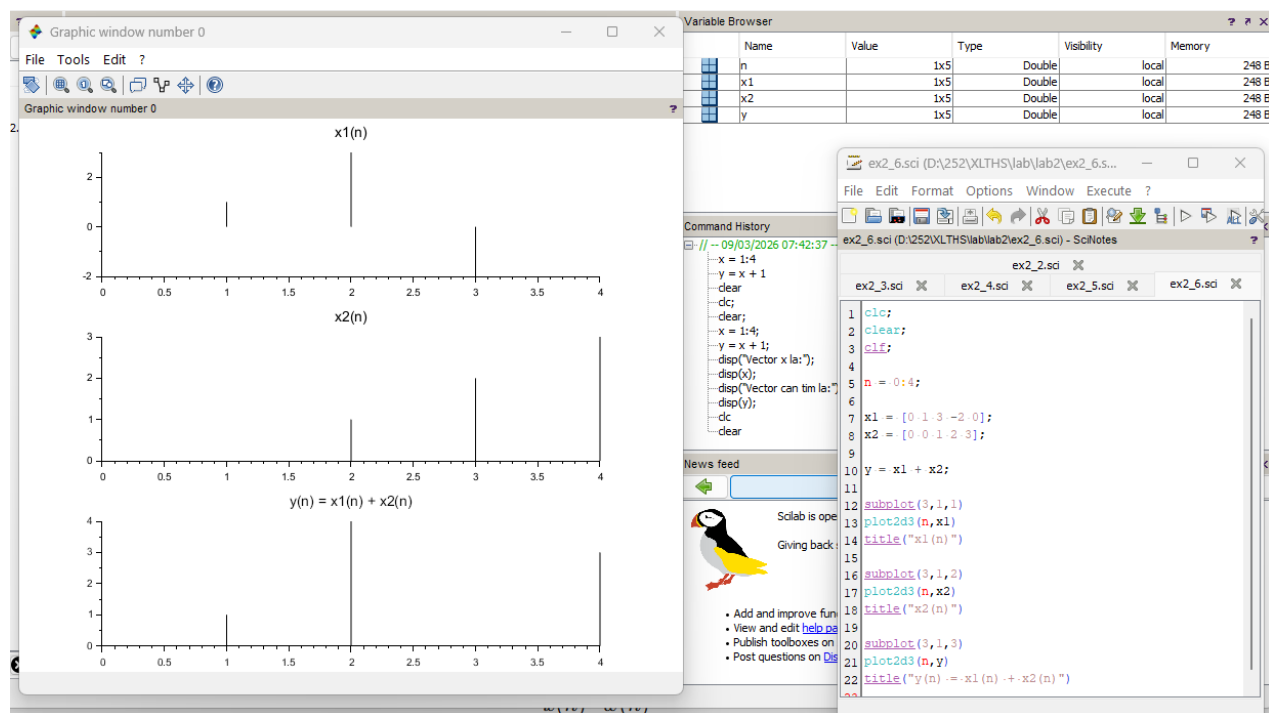
Thành phần lẻ:

$$x_o(n) = \frac{x(n) - x(-n)}{2}$$

4.2.6 Exercise 6

Cho hai tín hiệu rời rạc $x_1(n)$ và $x_2(n)$. Tín hiệu kết quả:

$$y(n) = x_1(n) + x_2(n)$$

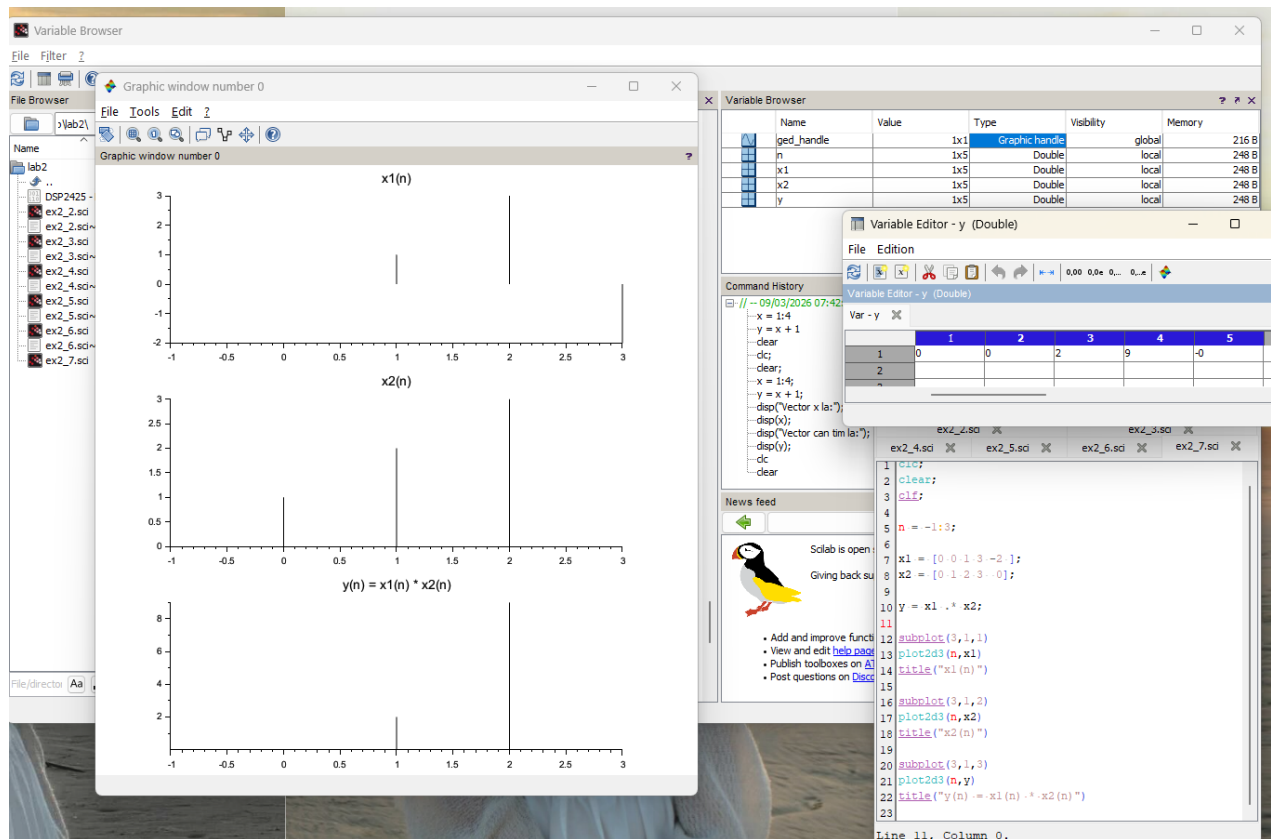


Hình 10: Kết quả phép cộng hai tín hiệu rời rạc

4.2.7 Exercise 7

Phép nhân từng phần tử của hai tín hiệu:

$$y(n) = x_1(n)x_2(n)$$

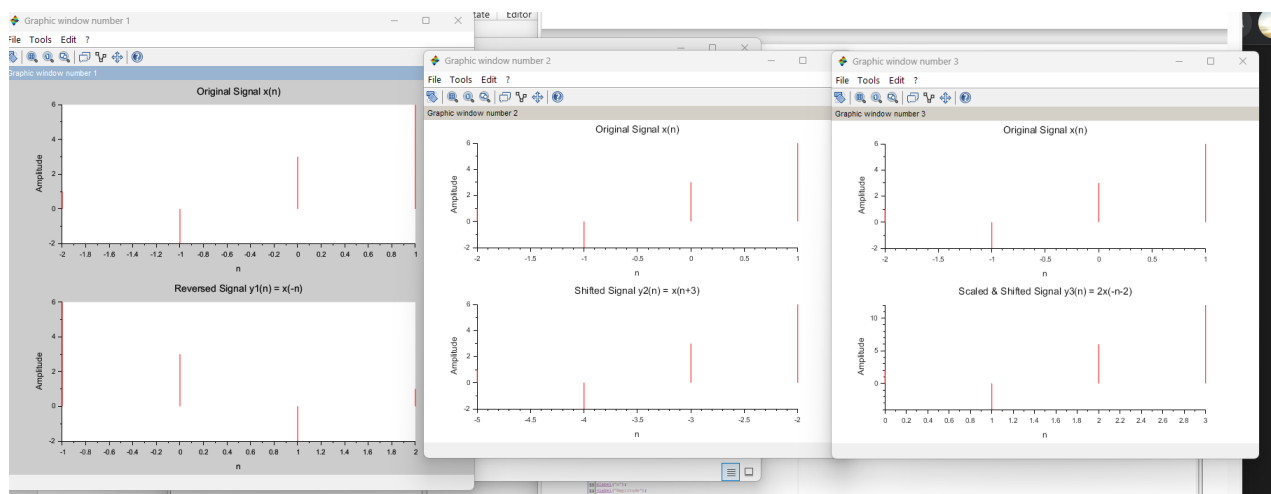


Hình 11: Kết quả phép nhân hai tín hiệu rời rạc

4.2.8 Exercise 8

Cho tín hiệu: $x(n) = \{1, -2, 3 \uparrow, 6\}$

Các phép biến đổi: $y_1(n) = x(-n)$, $y_2(n) = x(n+3)$, $y_3(n) = 2x(-n-2)$



Hình 12: Kết quả các phép biến đổi thời gian của tín hiệu rời rạc

5 Bàn luận

Qua hai bài thực hành, sinh viên đã làm quen với phần mềm Scilab và các thao tác cơ bản trong xử lý tín hiệu số. Trong Lab 1, sinh viên thực hiện các phép toán trên vector và mô phỏng quá trình chuyển đổi tín hiệu từ analog sang digital thông qua các bước lấy mẫu và lượng tử hóa.

Trong Lab 2, sinh viên được thực hành tạo và xử lý các tín hiệu rời rạc cơ bản như unit step, unit impulse và unit ramp. Ngoài ra, các phép toán trên tín hiệu như cộng tín hiệu, nhân tín hiệu và các phép biến đổi thời gian của tín hiệu cũng được thực hiện.

Các bài thực hành giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách biểu diễn và xử lý tín hiệu rời rạc bằng Scilab, đồng thời củng cố các khái niệm cơ bản trong xử lý tín hiệu số.



Nguồn mã nguồn

- Link Github: https://github.com/mimin514/LAB_DSP

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] Department of Electrical Engineering, HCMUT, *Digital Signal Processing Laboratory Manual*, Ho Chi Minh City University of Technology.
- [2] Scilab Enterprises, *Scilab: Free and Open Source Software for Numerical Computation*. Available: <https://www.scilab.org/>
- [3] Scilab Enterprises, *Scilab Beginner's Guide*. Available: https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf